

环状金属入水喷泉现象的理论建模与仿真研究 workflow

一、物理机制与关键无量纲参数

环状金属物体从空中落至静止水槽并激发喷泉的现象，其本质是一个**入水冲击 (Water Entry)** 与 **负浮力射流 (Negatively Buoyant Jet)** 或 **喷泉 (Fountain)** 形成的耦合过程。从物体接触水面到喷泉达到最大高度，主要经历以下物理阶段，整个过程受到一系列关键无量纲参数的控制。

1. 从入水到喷泉的物理机制链

1.1 初始冲击与空腔形成

- **冲击与压力突变**：当环状金属以一定速度和角度撞击水面时，在物体边缘（内、外两个接触线）的狭小区域，液体被急剧排开，形成**非常高的局部压力**。根据Wagner等理论，对于扁平体，最大压力通常出现在**接触线（湿周）**附近。此压力冲击会引发水中压力波的传播。
- **空腔生成**：在惯性力主导下（高雷诺数 Re 和弗劳德数 Fr ），物体会在身后拉出一个**充满空气（或水蒸气）的瞬态空腔**。对于环状物体，其几何特性意味着**内外缘同时产生空腔**，可能比实心圆盘产生更复杂的初始流动结构。

1.2 空腔坍塌与流动聚焦

- **坍塌驱动力**：空腔形成后，其稳定性由**惯性、表面张力和重力**之间的竞争决定。当空腔扩张的动能耗尽，**环境静水压力**和**表面张力**（若空腔尺寸较小）将驱动空腔壁开始向内坍塌。
- **环状几何的影响**：坍塌过程可能呈现轴对称的向心汇聚。对于环状空腔，**内外空腔壁的坍塌可能相互作用**，流动在中心轴线附近**聚焦**，形成指向空腔中心轴线的速度场。这种**流动聚焦效应**是产生高速射流的关键前提。

1.3 射流的形成与喷泉上升

- **射流产生机制**：坍塌空腔底部的液体在压力梯度（坍塌产生的高压区域）的驱动下，被加速并向上（空腔口方向）喷射，形成一股集中的液柱，即**Worthington射流**。其产生也可理解为毛细波汇聚（在气泡破灭中）或压力突变的直接结果。
- **“喷泉”的界定**：此初始射流因其速度垂直向上，通常具有比周围水更高的动量。由于金属密度大于水，与射流掺混的流体可视为**负浮力**流体。该股负浮力射流在重力和环境流体卷吸作用下减速、上升，这一过程即构成了“喷泉”的上升段。
- **喷泉高度的决定**：射流（喷泉）的**最大高度 (h_m)** 由**初始垂直动量**与**反向浮力**的平衡决定。具体而言，它受控于：
 - **初始动量通量**：源于入水冲击和空腔坍塌转化的能量，决定了射流的初速度。
 - **（有效）负浮力通量**：射流与周围水的密度差产生的下沉力，对抗其上升运动。
 - **卷吸效应**：射流在上升过程中不断卷入周围静止水体，导致自身被稀释、动量降低。

- **环境条件：**若水槽深度有限或存在密度分层，将影响浮力效应和流动发展。

1.4 能量转换与耗散链

整个过程的能量链可概括为：**物体初始动能与势能 → 冲击压力能（部分转化为空腔壁的动能） → 空腔坍塌动能 → 聚焦为射流动能 → 射流上升转化为势能及克服负浮力做功**。在此链条的每一环节，能量都会通过**粘性耗散、飞溅、波浪生成**以及**湍流混合**等途径显著损失，最终仅有小部分能量贡献于喷泉的抬升高度。资料指出，在类似液滴跳跃的能量转换中，**超过95%**的可用能量可能耗散于粘性。

2. 控制喷泉现象的关键无量纲参数

以下无量纲参数共同刻画了入水冲击、空腔动力学及喷泉行为的关键物理平衡。

无量纲参数	定义公式	物理意义	在本问题中的具体作用
弗劳德数 (Fr)	$Fr = U_0^2 / (g \cdot L)$	惯性力与重力之比。 U_0 ：入水速度， g ：重力加速度， L ：特征长度（如环外径）。	决定入水空腔的形态和坍塌类型（如浅密封、深密封）。高Fr数表示重力效应相对较弱，冲击惯性主导空腔发展。
韦伯数 (We)	$We = \rho \cdot U_0^2 \cdot L / \sigma$	惯性力与表面张力之比。 ρ ：液体密度， σ ：表面张力系数。	控制飞溅、空腔的稳定性以及气泡夹带。高We数 ($>10^3$) 时表面张力可忽略；低We数时，表面张力对空腔形态和射流形成有显著影响。
邦德数 (Bo)	$Bo = \rho \cdot g \cdot L^2 / \sigma$ 或 $Bo = We / Fr^2$	重力与表面张力之比。	直接表征物体尺度下重力与毛细力的竞争。当 $Bo < 1$ 时，表面张力效应占主导。它连接了We和Fr。

雷诺数 (Re)	$Re = \rho \cdot U_0 \cdot L / \mu$	惯性力与粘性力之比。 μ : 液体动力粘度。	判断流动的粘性影响程度。对于水和高速度, Re通常很高 ($>>10^4$), 粘性力仅在边界层和小尺度湍流耗散中重要, 主体流动可近似为势流。
----------	-------------------------------------	----------------------------	--

参数间的协同作用与问题刻画:

- 核心参数组:** **Fr** 和 **We** 是描述入水与初始空腔形成的两个独立关键参数。**Bo** 可由它们导出 ($Bo=We/Fr^2$), 专门用于衡量重力 vs. 表面张力。
- 喷泉高度参数化:** 喷泉作为负浮力射流, 其最大高度 h_m 理论上可被一个组合参数所标度, 该参数本质上是射流初始惯性 (与Fr相关) 与负浮力强度的比。同时, 环境水槽的深度 H 与环的特征尺度 L 之比 (H/L) 也是一个重要的几何无量纲数, 可能影响空腔坍塌的边界和喷泉的发展空间。
- 简化建模基础:** 对于典型的金属物体入水问题, 通常满足 $Re \gg 1, We \gg 1, Fr > O(1)$ 。这为应用势流理论 (如Wagner理论) 进行建模提供了依据, 即可以忽略粘性和表面张力的细节, 重点关注惯性力与重力的作用, 以及由此驱动的空腔几何与坍塌动力学。

综上, 环状金属入水喷泉现象是一个由冲击-空腔-射流-浮力流组成的多阶段过程。其动态特性可由 弗劳德数 (Fr)、韦伯数 (We)、雷诺数 (Re) 及它们导出的邦德数 (Bo) 等一套无量纲参数体系进行系统分类和标度。这些参数为下一章的数学建模提供了物理基础和控制变量。

二、数学建模框架

本部分基于前文确立的物理机制与无量纲体系, 构建描述扁平环状金属入水至喷泉形成的完整数学模型。模型将严格遵循高Re、高We下的势流近似主体, 并引入关键修正项以刻画环状几何、空气垫效应及主要能量耗散过程。

2.1 总体建模策略与控制方程

针对该多相、多阶段瞬态问题, 采用分区耦合的欧拉-拉格朗日混合框架进行描述。流体域在固定欧拉网格上求解, 固体运动由拉格朗日方程描述, 两者通过界面条件强耦合。

1. 流体域控制方程 (Navier-Stokes Equations)

主体流动视为不可压缩牛顿流体, 控制方程组为:

- 连续性方程: $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$

- **动量方程 (Navier-Stokes方程):**

$$\rho[\partial \mathbf{u} / \partial t + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}] = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{g} + \mathbf{f}_\sigma + \mathbf{f}_{fsi}$$

其中:

- $\mathbf{u}$ 为流体速度矢量, p 为压力。
- $\mathbf{f}_\sigma$ 为表面张力源项, 采用连续表面力模型计算, 但在高We条件下其贡献通常远小于惯性项。
- $\mathbf{f}_{fsi}$ 为流固耦合作用力源项, 在采用浸没边界法等数值方法时引入, 以实现无滑移边界条件。

2. 自由表面追踪方程 (VOF方法)

为捕捉水-气界面的剧烈变形 (空腔形成、坍塌、射流), 采用流体体积法定义相函数 α (水为1, 空气为0), 其输运方程为:

$$\partial \alpha / \partial t + \mathbf{u} \cdot \nabla \alpha = 0$$

该方程与动量方程耦合求解, 用于确定空腔形态和射流边界。

3. 刚体运动方程

扁平环状金属视为刚体, 其平动与转动由牛顿-欧拉方程描述:

- **平动:** $m d\mathbf{U}_s / dt = \mathbf{F}_h + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_b$

- m 为环的质量, $\mathbf{U}_s$ 为其速度。
- $\mathbf{F}_h$ 为流体动力合力 (压力与粘性力积分), $\mathbf{F}_g$ 为重力, $\mathbf{F}_b$ 为净浮力 (因密度差为负值)。

- **转动:** $I d\boldsymbol{\omega}_s / dt = \mathbf{M}_h$

- I 为转动惯量, $\boldsymbol{\omega}_s$ 为角速度, $\mathbf{M}_h$ 为流体动力合力矩。

2.2 关键边界条件与物理模型设定

模型的准确性依赖于对以下关键界面和物理过程的精确描述。

1. 流固耦合界面 (环表面) 条件

- **运动学条件 (无滑移):** 在浸润表面 S 上, 流体速度等于固体速度:

$$\mathbf{u}|_S = \mathbf{U}_s + \boldsymbol{\omega}_s \times \mathbf{r}$$

- **动力学条件 (力平衡):** 流体作用力 $\mathbf{F}_h$ 通过对表面应力张量 $\boldsymbol{\sigma}^f$ 积分获得:

$$\mathbf{F}_h = \int_S \boldsymbol{\sigma}^f \cdot \mathbf{n} dS, \text{ 其中 } \boldsymbol{\sigma}^f = -p\mathbf{I} + \mu[\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T]$$

2. 入水冲击初始阶段的Wagner模型近似

在入水瞬间（~毫秒级），为解析求解极高的冲击压力，可采用势流理论中的**Wagner模型**进行局部描述，并将其结果作为CFD模拟的初始条件或验证基准。该模型将环的剖面近似为具有内外半径的**同心圆环平板**。关键结果是预测的**湿周**（接触线）扩展半径 $R_w(t)$ 和接触线附近的压力分布 $p(r,t)$ ，其中峰值压力出现在内外接触线处。

3. 空气垫效应模型

考虑到环状结构中心存在开孔，为空气逃逸提供了额外通道，需在模型初始化或边界条件中体现。可在环下方预设一薄层空气域，并赋予其可压缩性，以模拟撞击前空气的压缩与逃逸过程，这会影响初始冲击压力的幅值与持续时间。

4. 空腔壁面的运动学与动力学边界条件

在空腔形成与坍塌阶段，水-气界面（空腔壁）需满足：

- **运动学条件**：界面法向运动速度等于该处流体速度的法向分量。
- **动力学条件（Laplace压力条件）**：忽略空气粘性和密度，界面两侧压力差由表面张力和局部曲率 κ 决定：

$$p_{\text{air}} - p_{\text{water}} = \sigma \kappa$$

在高We条件下（ $We \gg 1$ ），此项通常可忽略，空腔动力学由惯性力和重力主导。

2.3 喷泉高度的理论预测模型推导

最终目标是建立最大喷泉高度 h_m 与输入参数的理论关系。基于能量链分析和文献中的相似研究，可推导出一个半经验的理论标度律。

1. 核心能量平衡论证

如前一章所述，从物体初始动能到射流动能的转换效率 η 极低（约4%）。因此，射流初始动能可表示为：

$$E_j = \eta * E_{k0} = \eta * (1/2 m U_0^2)$$

其中耗散系数 η 是 Fr , We , Re 及环几何（内外径比 $\beta = r_{\text{inner}} / r_{\text{outer}}$ ）的复杂函数，需通过仿真或实验确定。

2. 射流形成与负浮力上升模型

假设坍塌形成的Worthington射流初始速度为 V_j ，密度为 ρ_j （可能因卷吸空气略低于 ρ ）。该射流在负浮力（ $\rho_j < \rho$ ）环境中上升，其运动可用一维动量方程近似描述，平衡惯性力与负浮力。最终最大高度 h_m 的标度源于**惯性长度尺度**与**浮力长度尺度**的竞争。

3. 理论预测公式

借鉴Mixing_in_confined_fountains.pdf中针对**负浮力射流**（非布辛尼斯克喷泉）的高度预测模型，并将其适配于本问题的几何与初始条件。该文献给出稳态高度 z_{ss} 与修正弗劳德数 Fr_{NB}

的线性关系：

$$z_{ss} / r_0 = C * Fr_{NB}$$

其中，C为比例系数（文献中约为2.58）， r_0 为射流源特征半径。

对于本问题，需进行以下适配：

- **特征长度L**：采用环的外径 R_{outer} 或等效水力直径。
- **修正弗劳德数 Fr_{NB}** ：需考虑驱动喷泉的“有效密度差”和环状几何的影响。一个可能的表达式为：
$$Fr_{NB}' = Fr * (\rho / |\rho - \rho_j|)^{1/2} * f(\beta)$$
其中 $f(\beta)$ 是反映内外径比（环宽度）影响的经验函数。
- **最终预测模型**：因此，喷泉最大高度的无量纲形式可初步表达为：
$$h_m / L = K * Fr_{NB}' = K * [U_0^2 / (gL) * (\rho / |\rho - \rho_j|)^{1/2} * f(\beta)]$$
 K 为一个综合比例系数，包含了从初始动能到射流能量的转换效率 η 、以及上升过程中的进一步耗散。 K 、 ρ_j 和 $f(\beta)$ 的具体形式需要通过系统的数值仿真（下一章）进行标定和验证。该模型框架明确指出了 h_m 主要依赖于入水弗劳德数 Fr 、射流与环境水的有效密度差、以及环的几何比例。

三、数值仿真 workflow

承接基于欧拉-拉格朗日混合框架的数学建模，本章阐述实现环状金属入水喷泉仿真的具体 workflow。该流程旨在高效、准确地完成前文提出的核心任务，包括标定理论模型系数、量化能量转换效率及建立喷泉高度响应面。

🔧 1. 方法论选择：构建高效可靠的求解器

为实现复杂流固耦合与剧烈界面变形的高保真模拟，需根据问题特点选择并配置数值方法。搜集资料提供了多种经过验证的技术路线。

1.1 流固耦合（FSI）核心算法

对于环状刚体的大幅运动入水问题，**浸没边界法（Immersed Boundary Method, IBM）或虚构域法**是主流且推荐的策略。该方法在固定的欧拉背景网格（如笛卡尔网格）上，通过引入体积力源项来强制实现固体边界（环状金属）的无滑移条件，从而避免因物体运动而频繁重构贴体网格，显著提升计算效率，尤其适合瞬态冲击问题。其实现流程通常为：将流体速度插值到表征固体表面的拉格朗日标记点 → 计算流体对固体的作用力 → 更新刚体的位置与速度 → 将力扩散回欧拉流体网格作为动量方程的源项。资料指出，对于类似圆柱体振动等问题，**分区迭代耦合**也是处理FSI的经典方法，通过流体与固体求解器在时间步内交替迭代、交换载荷与位移数据来实现强耦合。

1.2 多相界面捕捉方法

为精确追踪水-气自由面的撕裂、闭合与射流形成，必须采用**体积分数（Volume of Fluid, VOF）模型**。该模型通过求解体积分数输运方程来追踪界面，其中相属性（密度、粘度）通过体积分数加权平均。为提高界面锐度，需在方程中引入**界面压缩项**。关键设置包括：

- **离散格式**：体积分数的离散推荐使用高精度格式，如**几何重构VOF**或结合**MULES**算法的格式，以优于一阶迎风格式。
- **表面张力与润湿**：使用**连续表面力（CSF）**模型，并采用**高度函数法**提高曲率计算精度。对于涉及壁面（如水槽壁）的问题，需设置**壁面附着力模型**以定义接触角。
- **湍流模型**：根据流动状态选择，如**Realizable k- ϵ** 、**RNG k- ϵ** 或**SST k- ω** 模型。

1.3 高性能计算（HPC）并行策略

面对大规模、高分辨率的瞬态仿真，需采用混合并行策略以利用GPU加速。标准模式为 **MPI + OpenACC/CUDA**：

- **MPI**：用于多计算节点间的域分解（如slab或pencil分解）与通信。
- **OpenACC/CUDA**：通过指令或显式编程将计算内核卸载至GPU，大幅加速。结合**CUDA-aware MPI**和**GPUDirect**技术可优化多GPU通信。
- **专用库**：使用**cuFFT**库加速快速傅里叶变换（FFT），这对某些求解器至关重要。

2. 模型构建、设置与验证流程

2.1 几何、网格与初始条件

- **几何与网格**：采用**固定背景笛卡尔网格**结合**IBM**的策略。网格必须在**环状物体表面附近、空气-水界面区域**以及**环内外预期流动复杂区**进行**局部加密**，以解析边界层、界面曲率和薄液膜。
- **初始条件**：流体域初始静止，压力服从静水压分布。环状金属的初始位置、姿态（角度）、平动与转动速度根据参数化研究设计给定。

2.2 参数化扫描设计

为系统研究初始条件与流体环境的影响，需对关键参数进行空间采样。资料中多篇研究采用了系统性的参数改变方法，可借鉴：

- **全因子设计**：对关键参数如初始下落高度 H_0 （决定 u_0 ）、入水角度 α 、环内外径比 κ 、水深 H 等，在其合理范围内进行**网格扫描（Grid Search）**，生成 $m \times n \times p$ 个案例。
- **参数范围**：例如，角度 α 可从 0° 到 90° 等距选取；速度 u_0 在设定范围内（如0.1–50 m/s）变化。

2.3 网格与时间步独立性验证

在开展正式参数化研究前，必须进行网格与时间步长的无关性验证，这是确认结果可靠性的关键步骤。

- **网格收敛性分析**：至少构建粗、中、细三套不同分辨率的网格。监测并比较关键物理量，如环状物体的阻力/升力系数、空腔形态参数（最大直径、长度）、以及喷泉最大高度 h_m 。当连续两级网格间这些量的变化小于可接受阈值（如1%~5%）时，认为网格收敛。通常选择中等偏细的网格用于正式计算。
- **时间步长验证**：通过CFL条件动态控制时间步，并测试不同CFL数（如0.25, 0.5, 1.0）对结果的影响，确保时间离散误差可接受。

2.4 仿真结果验证

将数值结果与可靠基准进行比对，以验证仿真精度。

- **验证基准**：首选与实验数据（如高速摄像记录的喷泉高度、空腔形态时序）直接对比。若无实验数据，可对比高阶理论解（如Wagner模型给出的初始冲击压力与湿周）或其他高保真仿真结果。
- **误差量化**：采用量化指标评估一致性，例如：
 - **关键物理量误差**：计算喷泉高度 h_m 、空腔闭合时间等的相对误差。
 - **整体误差指标**：在特定时刻或区域，计算速度场、界面形状等与基准的归一化L2范数误差或相对误差平方积分。

3. 工作流执行与数据产出

整合上述环节，形成从预处理到后处理的完整工作流，并明确各阶段输出，以系统完成研究目标。

```
graph TD
    A[1. 前期准备与参数化设计] --> B[2. 仿真单例构建与验证]
    B --> C[3. 大规模参数扫描]
    C --> D[4. 数据综合与理论模型标定]
    subgraph A [1. 前期准备与参数化设计]
        A1[确定变量与范围:  $U_0, \alpha, \kappa, H$ 等] --> A2[设计参数空间采样方案  
(如全因子网格)]
        A2 --> A3[生成仿真案例矩阵]
    end
    subgraph B [2. 仿真单例构建与验证]
        B1[基于IBM+VOF构建基准案例] --> B2[进行网格与时间步独立性验证]
        B2 --> B3[与实验/理论基准对比, 验证模型可靠性]
        B3 -- 验证通过 --> B4[锁定网格、时间步及模型设置]
    end
    subgraph C [3. 大规模参数扫描]
        C1[在HPC集群上并行提交所有案例] --> C2[监控求解过程, 确保收敛]
        C2 --> C3[自动提取并存储关键结果数据:  
•  $h_m$ , 空腔形态, 压力历史, 能量转换 $\eta$ 等]
    end
    subgraph D [4. 数据综合与理论模型标定]
        D1[汇集所有案例数据, 构建数据库] --> D2[分析 $h_m$ 与 $Fr, We, \kappa$ 等的响应关系]
        D2 --> D3[标定理论模型 $h_m/L = K \cdot Fr_{NB}'$ 中的系数 $K, \rho_j, f(\beta)$ ]
        D3 --> D4[量化能量效率 $\eta$ 随无量纲数的变化]
        D4 --> D5[建立预测响应面, 指导实验设计]
    end
```

该工作流最终产出包括：1) 一个经过验证的、可复现环状金属入水喷泉现象的数值模型；2) 一个涵盖多参数组合的仿真数据库；3) 标定后的喷泉高度理论标度律；4) 能量转换效率图谱；5) 关键物理量与输入参数的响应面模型，为理解机理和预测现象提供完整工具。

四、实验验证与数据获取方案

为确保理论建模与数值仿真结果的可靠性，本章节构建一套与之严格对标的高精度物理实验验证体系。核心目标在于：利用物理实验直接观测环状金属入水-喷泉现象的全过程，精确量化各关键物理量（以喷泉最大高度 h_m 为核心），从而标定仿真模型中的未定系数（如 $K, \eta, \rho_j, f(\beta)$ ）并验证无量纲标度律 $h_m/L \propto Fr_{NB}'$ 的有效性。

实验目标与验证基准

1. 核心验证对象：

- 喷泉高度标度律**：定量验证 $h_m/L = K \cdot Fr_{NB}'$ 关系式，并通过实验数据确定比例系数 K 。
- 能量转换效率**：测量或估算冲击动能最终转化为喷泉势能的效率 η ，并与理论预测值（约4%）及仿真结果对比。
- 流动形态学**：获取高速影像，定量验证仿真预测的空腔形态时序演变、闭合位置及射流聚焦过程。

2. 关键可测物理量清单：

- 输入参数**：初始下落高度 H_0 （用于推算速度 u_0 ）、环的外径 L 与内外径比 κ 、水滴 H 、水温（影响流体密度 ρ_l 、粘度 μ ）、环境气压 p_{atm} 。
- 动态响应**：喷泉最大高度 h_m 、空腔最大半径 R_{cavity} 、空腔闭合时间 $t_{collapse}$ 。

3. **无量纲对标**：实验工况需在 Fr, We, Re, Bo 参数空间中与仿真工况完全对应或互补，以实现“仿真-实验”闭环验证与参数外推。

实验装置与系统集成

为实现上述目标，实验装置设计需兼顾高精度参数控制与多模态高分辨率测量。

```
graph TD
    subgraph "控制系统"
        C1[电磁/真空释放器] --> C2[伺服/螺杆高度调节]
        C3[激光/光学编码器测速]
    end
    subgraph "测量系统"
        M1[高速相机阵列: 形态/速度] --> M2[合成纹影法/立体视觉: 高度场]
        M3[力/压力传感器: 载荷]
        M4[阵波高计/超声波阵列: 补充测量]
    end
    subgraph "实验本体"
        B1[大型观测水槽] --> B2[环状金属样品]
        B2 --> B3[精密释放机构]
        B4[恒温、气压控制]
    end
    C2 --> B1
    C1 --> B3
    C3 --> B3
    M1 & M2 & M3 & M4 --> B1
```

1. 观测水槽与环境控制

- 尺寸设计准则**：为避免壁面对空腔发展和喷泉射流产生干扰，水槽横截面尺寸应远大于环状样品尺寸。参考同类实验标准，**水槽宽度至少为环外径 L 的20倍**。典型配置如：长方体水槽，尺寸为 $0.5m \times 0.5m \times 0.65m$ 或更大。
- 环境控制**：需集成**恒温系统**以稳定水温，从而控制流体物性（ ρ_l, μ ）的随机波动。对于探索空化效应，还需配置**气压调控单元**，以改变环境压力 p_{atm} 。

2. 环状金属样品与释放机构

- **样品规格：**设计与仿真模型几何一致的环状金属样品。关键参数包括：外径 L 、内外径比 κ 、厚度、长度（对于柱状环）及材料密度 ρ_{ring} 。建议制备多组不同 κ 和 L 的样品，以覆盖宽泛的几何参数空间。
- **释放机构：**
 - **目标：**稳定持握样品并提供可控、可重复的释放，**确保释放瞬间样品无初始旋转和附加扰动。**
 - **主流方案：**
 - i. **电磁释放：**适用于导磁金属样品。利用电磁铁吸附环体，断电瞬间释放。需精确对心，以最小化初始扭矩。
 - ii. **真空吸附释放：**利用真空吸盘固定样品中心或特定部位，切断真空源后释放。对样品材质无特殊要求。
 - iii. **气动夹持释放：**使用气动平行夹持器固定样品外缘或特制夹具，关闭气路后夹爪开启释放。
 - **安装位置：**为避免样品与水面接触产生不可控的预湿效应，释放点通常设于**水面之下**。样品初始浸没深度需小于其半径，以确保自由下落起始状态清晰。

测量系统与方法

1. 入水参数精确测量

- **初始速度 u_0 ：**
 - **控制：**通过改变释放高度 H_0 获得，理论值 $u_0 \approx \sqrt{(2gH_0)}$ 。
 - **测量：**利用**高速成像分析**，对释放后、入水前连续数帧图像进行处理，通过像素位移和时间间隔精确计算真实撞击速度。
- **入水角度 α ：**
 - **控制：**通过可多轴调节的**万向节**或精密旋转台，预设并固定环状样品的空间姿态。
 - **测量：**在撞击前瞬间，由侧视高速相机图像通过边缘检测直接测量环平面与水平面的夹角。

2. 喷泉高度与液面形貌测量 (核心)

合成纹影法 (Synthetic Schlieren, SS) 或 **背景导向纹影法 (BOS)** 是本实验的首选非接触式全场测量技术。

- **原理：**在水槽底部铺设高对比度随机点阵图案。自由液面（包括喷泉射流）的起伏会像透镜一样折射光线，导致相机捕捉到的背景图案发生畸变。通过图像互相关算法分析图案的虚拟位移场，结合斯涅尔定律和一次性的视角标定，即可反演出全场液面高度 $\eta(x, y, t)$ 。
- **优势：**
 - a. 非接触、全场测量，一次性获取整个视场内所有点的动态高度。
 - b. 设备相对简单（单台高分辨率相机、背景图案、照明），精度高。
 - c. 适用于 h_m 高度测量，也适用于观测空腔形成初期液面凹陷的形态。
- **动态标定方案：**使用一次性的**视角校准**。通过卡尺精确测量一个已知的校准高度 h_c （如一块平玻璃板置于水面上方），在水平液面下拍摄图案，计算得到视角场 $\beta(x, y)$ 。此后，**该标定结果适用于不同水深、不同工况的实验，无需重复标定。**
- **辅助与验证：**可额外布设**激光片光**，与高速相机正交，进行二维剖面测量，与SS法结果相互验证。也可在特定位置使用少量接触式**波高计**作为基准点。

3. 流场与压力场测量

- **粒子图像测速 (PIV):**
 - **配置：**采用双脉冲激光器（Nd:YAG，波长532nm）生成片光源，照射示踪粒子（如50微米空心玻璃球）区域。使用高帧率高速相机（如Phantom VEO系列）捕获粒子图像对。
 - **应用：**用于测量入水冲击后，水下射流、涡环及空腔壁附近的速度矢量场，直观验证仿真流场。
 - **参数：**根据流场速度（~m/s量级）和空间尺度，设计合适的脉冲间隔（满足粒子位移“1/4规则”），帧率通常在**1-10 kHz**，空间分辨率（矢量间距）可达**亚毫米级**。
- **动态压力测量：**若需验证Wagner理论的压力峰值，可在水槽侧壁或底部特定位置安装微型动态压力传感器，记录冲击压力波历史。

 实验参数设计与执行流程

1. 参数化实验矩阵

为系统研究各因素影响并直接对标仿真，采用参数化扫描策略。直接复用或扩展第三章中定义的数值仿真工作流参数矩阵。

- **关键自变量：**

参数	符号	变化范围/水平	备注
----	----	---------	----

弗劳德数	Fr	覆盖0.5 - 50	通过调节 H_0 和 L 实现
韦伯数	We	高 We ($>10^3$) 区为主	通过 U_0 和 L 控制，表面张力影响小
内外径比	κ	0.2 - 0.8	制备不同尺寸样品
入水攻角	α	$0^\circ - 30^\circ$	由万向节控制
无量纲水深	H/L	2 - 20	确保对空腔闭合无影响

- **实验设计：**采用全因子设计或拉丁超立方抽样，在无量纲参数空间中生成 N 组实验工况。

2. 单次实验标准流程

1. **准备：**设定水温、气压。水槽注水至指定高度 H_0 。安装并标定所有光学和传感器系统。
2. **装载：**将环状样品通过释放机构固定于预设高度 H_0 和角度 α ，并浸入水面下初始位置。
3. **同步触发：**使用延迟发生器（如BNC Model 575）控制时序： T_0 触发高速相机、PIV激光、SS相机开始记录； $T_0+\Delta t$ 触发释放机构动作。
4. **数据采集：**同步记录：
 - SS相机/高速相机：喷泉高度与空腔形态时序。
 - PIV相机：流场速度时序。
 - 传感器：冲击压力/力信号。
5. **后处理：**从高速影像中提取 $h_m(t)$, $R_{cavity}(t)$ ；PIV图像计算速度场；整合所有数据，计算该工况下的 Fr , We , Re , h_m/L , η 等。

🔬 不确定度量化分析

为确保实验数据的可靠性和与仿真的有效对比，必须对测量不确定度进行系统性分析与报告。

- **系统误差（确定性误差）：**
 - **来源：**测量仪器固有误差（如传感器制造商手册精度）、环境条件（温度漂移对压力传感器影响）、标定偏差（如SS视角校准中 h_c 的测量误差）。
 - **控制：**使用前对传感器和光学系统进行精确标定；在实验前后校准参考值。
- **随机误差：**
 - **来源：**像素定位噪声、示踪粒子分布的随机性、环境微小振动、重复实验的统计波动。

- **控制**：对同一工况进行**多次重复实验**（建议 ≥ 5 次），取统计平均值和标准差。采用**图像处理中的自举法 (Bootstrapping)** 计算关键量（如 h_m ）的置信区间。
- **不确定度传播计算**：
对于由多个测量值 x_i 计算出的量 X （如 $Fr, h_m/L$ ），其综合不确定度 δX 使用**误差传播公式**计算：
$$\delta X = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X}{\partial x_i} \delta x_i \right)^2}$$
例如，对弗劳德数 $Fr = U / \sqrt{gL}$ ，其相对不确定度为：
$$\frac{\delta Fr}{Fr} = \sqrt{\left(\frac{\delta U}{U} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{\delta L}{L} \right)^2}$$
其中 δU 和 δL 分别来自速度测量和长度测量的不确定度。

⚠ 实验安全规范

1. 高压水冲击防护：

- 实验水体需与电气设备隔离。高速射流和可能的飞溅通过**透明高强度亚克力防护罩**进行物理隔离。
- 实验人员必须佩戴**防护眼镜**或面罩。

2. 激光安全 (PIV相关)：

- **强制要求**：操作期间，所有人员必须佩戴与激光波长（532 nm）匹配的**激光防护眼镜**。
- **光束管理**：激光路径应尽可能使用光导管和遮光罩封闭，实验区域设置明确的激光安全警示标志。
- **能量控制**：使用衰减器控制入射到水体的激光能量，确保安全且避免损伤样品或产生额外空化。

3. 电气安全：

- 实验区域电路做好绝缘，避免在潮湿环境下短路。高功率设备（如泵、激光器）需可靠接地。
- 使用低电压控制器（如Arduino）时，确保线路规整，避免与高压线混淆。

通过上述系统化的实验方案设计与执行，可获得高保真、可重复的物理实验数据。这些数据将作为“黄金标准”，用于**标定与修正理论模型中的经验系数**、**定量评估数值仿真的预测精度**，并最终在 Fr - We - K 参数空间中，构建经实验验证的、关于环状金属入水喷泉高度的普适性物理图景和预测模型。